

Atividade Avaliativa 1

Engenharia da Qualidade e Confiabilidade

Tema: Confiabilidade de Serviços, DevOps e SRE

1. Explique o que é **Engenharia da Qualidade** e qual é seu principal objetivo dentro das organizações modernas.

2. Descreva o conflito estrutural entre as equipes de **Desenvolvimento (Dev)** e **Operações (Ops)** no modelo tradicional. Explique por que esse conflito motivou o surgimento de abordagens como DevOps e SRE.

Assinale apenas **uma alternativa correta** em cada questão.

1. O principal foco da equipe de **Operações (Ops)** é:

- ☐ Lançar novas funcionalidades rapidamente
- ☐ Aumentar a complexidade do sistema
- ☐ Manter a estabilidade e a confiabilidade do serviço
- ☐ Desenvolver novas features para o produto

2. Segundo a definição do Google, **Site Reliability Engineering (SRE)** é:

- ☐ Uma ferramenta de automação de deploy
- ☐ Um modelo de terceirização de operações
- ☐ O resultado de aplicar engenharia de software à operação de sistemas
- ☐ Um sinônimo direto de DevOps

3. No modelo SRE do Google, nenhuma equipe deve gastar mais de 50% do tempo em:

- ☐ Reuniões de planejamento

- () Desenvolvimento de novas funcionalidades
- () Atividades operacionais manuais
- () Monitoramento automático

4. O uso excessivo de **feature flags** pode resultar em:

- () Redução completa da complexidade do sistema
- () Eliminação de falhas em produção
- () Aumento da complexidade lógica e de configuração
- () Fim da necessidade de testes

Relacione corretamente os itens da **Coluna A** com a **Coluna B**.

5. Engenharia da Qualidade, Operação e SRE

Coluna A

- (1) Engenharia da Qualidade
- (2) Sysadmin tradicional
- (3) SRE
- (4) Postmortem

Coluna B

- () Prática que busca confiabilidade por meio de automação e métricas
- () Foco em planejamento, controle e melhoria de processos
- () Operação baseada em tarefas manuais e intervenção humana
- () Análise de incidentes sem atribuição de culpa

6. DevOps e SRE

Coluna A

- (1) DevOps
- (2) SRE
- (3) DevOps
- (4) SRE

Coluna B

- () Uso formal de SLI, SLO e Error Budget
- () Cultura de colaboração entre desenvolvimento e operações
- () Abordagem mais filosófica e menos prescritiva
- () Disciplina de engenharia com limites claros de operação